BÀI TẬP ĐÚNG SAI MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU - ỨNG DỤNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ

Câu 1: Suất điện động trong một vòng dây có biểu thức $e = 5\cos(20\pi t + \frac{\pi}{2})$ V.

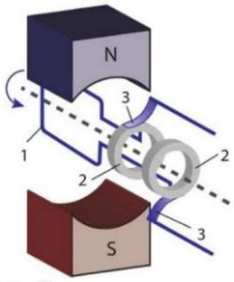
a) Suất điện động cực đại trong vòng dây bằng 5 V.

b) Chu kì biến đổi của suất điện động là 10 s.

c) Từ thông cực đại qua vòng dây $\frac{0,25}{\pi}$ Wb.

d) Biểu thức của từ thông qua vòng dây là $\Phi = \frac{0,25}{\pi}\sin(20\pi t + \pi)$Wb.

Câu 2: Hình bên là sơ đồ cấu tạo của máy phát điện xoay chiều một pha. Suất điện động do máy phát ra có biểu thức là $e = 220\sqrt{2}\cos 100\pi t$ (trong đó u tính bằng V, t tính bằng s).



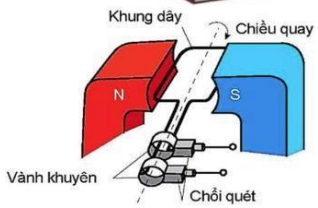
a) Trong đó: 1) Khung dây, 2) Vành khuyên, 3) Thanh quét.

b) Phần cảm khung dây, phần ứng là nam châm.

c) Tần số dòng điện xoay chiều do máy phát ra là 100π Hz.

d) Từ thông cực đại gửi qua khung dây là 0,64 Wb.

Câu 3: Để tạo ra dòng điện xoay chiều, người ta cho một khung dây dẫn phẳng gồm 100 vòng dây, mỗi vòng dây có diện tích S = 100 cm^2, quay đều với tốc độ $\frac{3000}{\pi}$ vòng/phút quanh một trục vuông góc với các đường sức của một từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,4 T như hình bên.



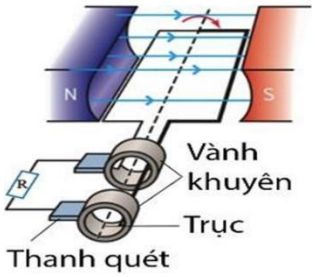
a) Từ thông cực đại qua khung là 40 Wb.

b) Suất điện động hiệu dụng trong khung dây là $20\sqrt{2}$V.

c) Tại vị trí mặt phẳng khung dây vuông góc với các đường sức thì từ thông qua khung dây bằng 0.

d) Nếu khung dây quay với tốc độ không đổi thì suất điện động xuất hiện trong khung dây có độ lớn không đổi.

Câu 4(8): Một máy phát điện đơn giản có cấu tạo như hình vẽ. Nó gồm khung dây dẫn hình chữ nhật có 50 vòng, diện tích mỗi vòng là 200 cm^2, được đặt trong từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ B = 0,2 T. Tại thời điểm ban đầu (t = 0), mặt phẳng khung dây được đặt vuông góc với véc tơ cảm ứng từ $\vec{B}$. Cho khung dây quay đều với tốc độ 600 vòng/phút quanh một trục nằm trong mặt phẳng khung dây và vuông góc với các đường sức từ. Nối hai đầu khung dây nối với một mạch ngoài có điện trở R = 8Ω thì xuất hiện dòng điện qua R. Coi điện trở của khung dây không đáng kể.



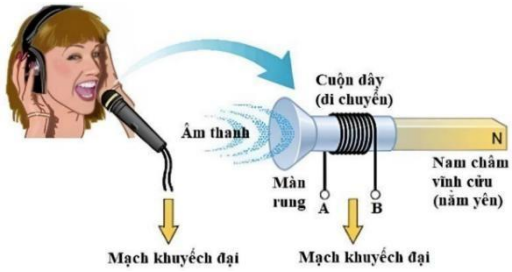
a) Tại một thời điểm xác định, suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây sớm pha $\frac{\pi}{2}$ (rad) so với từ thông qua khung dây.

b) Từ thông ban đầu (tại t = 0) qua khung dây có độ lớn bằng 0,2 Wb.

c) Dòng điện chạy qua mạch ngoài là dòng điện xoay chiều có giá trị hiệu dụng là $0,5\pi$ (A).

d) Thời điểm t = 0,05s suất điện động có giá trị bằng 0.

Câu 5(10): Micro điện động là thiết bị được sử dụng để khuếch đại âm thanh của người hát ra loa điện động. Về nguyên lý hoạt động, khi một người hát trước micro, màng rung bên trong micro sẽ dao động làm ống dây di chuyển qua lại trong từ trường của một thanh nam châm vĩnh cửu, trục của ống dây trùng với trục của nam châm (hình bên). Khi đó trong ống dây xuất hiện dòng điện, dòng điện này sẽ được dẫn ra mạch khuếch đại rồi ra loa. Cho rằng ống dây có 12 vòng và tiết diện vòng dây là 40 cm^2. Khi người hát phát ra một đơn âm khiến cuộn dây di chuyển đều đi vào và đi ra khỏi nam châm thì cảm ứng từ qua cuộn dây biến thiên với tốc độ 5 T/s.



a) Ống dây di chuyển dọc theo trục nam châm làm từ thông qua ống dây biến thiên.

b) Dòng điện xuất hiện trong cuộn dây của micro là dòng điện cảm ứng do từ thông biến thiên, không phải dòng điện cấp từ nguồn bên ngoài.

c) Micro là thiết bị điện biến đổi dao động âm thành dao động điện.

d) Độ lớn suất điện động xuất hiện trong ống dây là 0,06 V.

Câu 6(11): Micro và loa điện động là bộ thiết bị được sử dụng để khuếch đại âm thanh của người hát. Micro có cấu tạo bởi màng rung mỏng gắn với một cuộn dây đồng mảnh, cuộn dây có thể di chuyển qua lại trong từ trường của một thanh nam châm vĩnh cửu, trục của ống dây trùng với trục của nam châm. Loa điện động gồm một cuộn dây đặt trong một từ trường mạnh của nam châm, khi có dòng điện chạy qua, cuộn dây loa sẽ dao động, do cuộn dây được nối với màng loa nên các dao động này được truyền ra không khí, tác động vào tai người nghe. Khi một người hát trước micro, màng rung bên trong micro sẽ dao động làm ống dây di chuyển qua lại trong từ trường, khi đó trong ống dây xuất hiện dòng điện, dòng điện này sẽ được dẫn ra mạch khuếch đại rồi đưa tới loa. Cho rằng ống dây micro có 10 vòng và tiết diện một vòng dây là 50 cm^2. Khi một người hát phát ra một đơn âm, coi cuộn dây micro di chuyển đều đi vào và đi ra khỏi nam châm làm cảm ứng từ qua mỗi vòng dây biến thiên với tốc độ 3T/s.

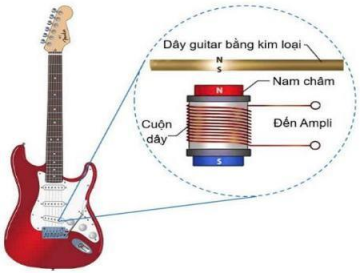
a) Dao động âm đã truyền trực tiếp từ micro sang loa.

b) Dòng điện xuất hiện trong các cuộn dây của micro và loa là dòng điện được cung cấp bởi nguồn điện bên ngoài.

c) Micro và loa là các thiết bị hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.

d) Độ lớn suất điện động xuất hiện trong ống dây của micro là 0,015 V.

Câu 7(12): Ghi-ta điện là nhạc cụ quan trọng trong các ban nhạc. Các dây đàn nhiễm từ dao động trên các cuộn dây trên thân đàn, tạo ra một từ trường biến thiên sinh ra suất điện động cảm ứng trong các cuộn dây của bộ thu (pickup). Giả sử rằng một cuộn dây của bộ thu có 500 vòng và diện tích mỗi vòng là 0,0005 m^2. Khi dây đàn dao động, từ trường biến thiên với tần số 460 Hz và cảm ứng từ có độ lớn 0,02 T.



a) Ghi-ta điện hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.

b) Nếu dây đàn dao động với tần số 460 Hz (tín hiệu đầu vào) thì pickup sinh ra suất điện động có tần số 460 Hz (tín hiệu đầu ra).

c) Suất điện động cảm ứng cực đại trong cuộn dây của bộ thu khi dây đàn dao động có độ lớn xấp xỉ 14 V.

d) Nếu điều chỉnh dây đàn dao động với tần số tăng gấp hai lần, thì suất điện động cảm ứng sẽ giảm còn 7,22 V.

Câu 8(16): Khi chụp cộng hưởng từ, để đảm bảo an toàn và tránh gây nguy hiểm, cần loại bỏ các vật kim loại ra khỏi cơ thể người bệnh. Giả sử có một vòng dây dẫn kim loại nằm trong máy sao cho mặt phẳng của vòng vuông góc với cảm ứng từ của từ trường do máy tạo ra khi chụp. Biết diện tích và điện trở của vòng lần lượt là 6.10^{-3} m^2 và 0,015 Ω. Nếu trong 0,50 s, độ lớn của cảm ứng từ này giảm đều từ 2,00 T xuống 0,50 T.

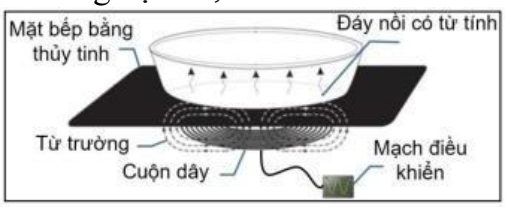
a) Từ thông qua vòng dây biến thiên càng nhiều thì dòng điện cảm ứng có cường độ càng lớn.

b) Chỉ trong khoảng thời gian từ thông biến thiên, dòng điện cảm ứng mới xuất hiện.

c) $\vec{B}$ của từ trường cảm ứng cùng chiều với cảm ứng từ của từ trường do máy sinh ra.

d) Nếu lấy đến một chữ số sau dấu phẩy thì dòng điện cảm ứng có cường độ là 1,2 A

Câu 9(18): Hình bên mô tả cấu tạo đơn giản của một bếp từ. Khi hoạt động, mạch điều khiển tạo ra dòng điện xoay chiều có tần số cao đi vào cuộn dây. Đáy nồi trên mặt bếp gần với vùng từ trường bao quanh cuộn dây, trong đáy nồi xuất hiện dòng điện và làm dây nồi nóng lên theo thời gian.



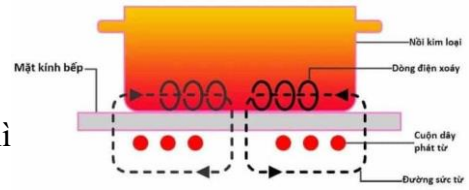
a) Bếp từ hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.

b) Do tác dụng của dòng điện trong cuộn dây, mặt bếp cũng nóng lên và truyền nhiệt vào đáy nồi.

c) Để đáy nồi gia tăng nhiệt độ nhanh hơn, có thể tăng tần số của dòng điện đi vào cuộn dây.

d) Khi bếp hoạt động, từ thông qua đáy nồi có dạng: $\phi = 5.10^{-3}\cos(2\pi ft)$ Wb ,công suất được tạo ra là 1800 W, biết đáy nồi có điện trở 40Ω. Tần số dòng điện trong cuộn dây là 12,1kHz

Câu 10(19): Bếp từ có cấu tạo như hình vẽ. Khi cắm điện cho bếp từ, dòng điện xoay chiều đi qua cuộn dây bên dưới bếp sinh ra một từ trường biến thiên trên mặt bếp. Nếu đặt trên mặt bếp là nồi/chảo làm bằng kim loại có thể nhiễm từ (như thép, gang, inox 430, …) thì trong nồi/chảo xuất hiện các dòng điện cảm ứng, gọi là dòng điện Fu-cô. Các dòng điện này toả nhiệt, nhờ đó làm chín thực phẩm bên trong.



a) Bếp từ hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.
b) Nồi kim loại nóng lên là do nhiệt sinh ra từ mặt bếp từ truyền lên nồi qua quá trình truyền nhiệt.
c) Nếu sử dụng một bếp từ có thông số định mức là 220 V − 1600 W ở điện áp 220 V thì sau 1 giờ hoạt động, bếp sẽ tiêu thụ lượng điện năng là 1,6KJ.
d) Dùng bếp từ có thông số định mức là 220 V − 1600 W để đun sôi 1,5 lít nước ở 25ºC. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K, khối lượng riêng của nước là 1 kg/lít, bếp hoạt động ở công suất tối đa và có 80% năng lượng từ bếp từ được truyền cho nước. Để đun sôi lượng nước trên (100ºC) thì cần nấu liên tục trong 5 phút.

Số trong (*) là tên câu chữa trong video

ĐÁP ÁN

1.DSDS	**2.DSSSS**	**3.SDSS**	**4.SDSD**	**5.DDDS**	**6.SSSS**	**7.DDDS**	**8.SDDD**	**9.DSDD**	**10.DSSS**